📘 OBLAST 2

Linux i otvoreni operativni sistemi

Made with GAMMA

Šta je operativni sistem

Operativni sistem je osnovni softver koji upravlja hardverskim resursima računara i omogućava korisnicima i aplikacijama da koriste te resurse. On predstavlja posrednika između hardvera i korisnika, obezbeđujući stabilan i kontrolisan rad sistema.

Bez operativnog sistema, savremeni računarski sistemi ne bi mogli da funkcionišu na organizovan i efikasan način.

Made with GAMMA

Otvoreni i zatvoreni operativni sistemi

Operativni sistemi mogu biti:

Zatvoreni (proprietary)

Izvorni kod nije dostupan korisnicima

Otvoreni (open source)

Izvorni kod je javan i dostupan za proučavanje i izmene

Otvoreni operativni sistemi omogućavaju veću transparentnost, prilagodljivost i nezavisnost u odnosu na proizvođače softvera.

Made with GAMMA

Nastanak i značaj Linuxa

Linux je open source operativni sistem koji je nastao kao projekat zajednice, sa idejom da se razvije slobodan i pouzdan sistem dostupan svima. Njegov razvoj zasniva se na otvorenom kodu i saradnji velikog broja ljudi širom sveta.

Zahvaljujući tom modelu razvoja, **Linux je postao jedan od najvažnijih operativnih sistema u savremenom računarstvu.**

Made with GAMMA

Linux kao temelj otvorenog računarstva

Linux predstavlja osnovu velikog broja savremenih sistema, uključujući:

- **Serverski sistemi**
- **Cloud infrastruktura**
- **Mrežna oprema**
- **Ugrađeni sistemi**

Njegova otvorena arhitektura i stabilnost čine ga idealnim okruženjem za razvoj i rad open source softvera.

Made with GAMMA

Linux i zajednica

Razvoj Linuxa zasniva se na radu globalne zajednice programera, kompanija i organizacija. Ovaj model omogućava:

Kontinuirano unapređenje sistema

Brzo rešavanje problema

Dugoročnu održivost projekta

Linux je primer kako zajednički rad i otvoren pristup mogu dovesti do izuzetno kvalitetnog softvera.

Made with GAMMA

Linux u serverskim okruženjima

Linux se najčešće koristi kao serverski operativni sistem zbog:

- stabilnosti,
- sigurnosti,
- efikasnog upravljanja resursima,
- prilagodljivosti različitim potrebama.

Činjenica

Većina web servera i cloud platformi danas funkcioniše upravo na Linux sistemima.

Made with GAMMA

Linux i cloud sistemi

Cloud infrastruktura se u velikoj meri oslanja na Linux kao osnovni operativni sistem. Razlog za to leži u:

- **Otvorenoj prirodi Linuxa**
- **Mogućnosti automatizacije**
- **Jednostavnoj integraciji sa drugim open source alatima**

Linux omogućava izgradnju fleksibilnih i skalabilnih cloud sistema.

Made with GAMMA

Distribucije Linuxa

Linux postoji u obliku različitih distribucija, koje predstavljaju prilagođene verzije sistema za različite namene. Distribucije omogućavaju:

- **Izbor prema potrebama korisnika**
- **Prilagođavanje različitim okruženjima**
- **Jednostavniju upotrebu Linux sistema**

Sve distribucije dele istu osnovnu ideju otvorenog razvoja.

Made with GAMMA

Značaj Linuxa za studente

Razumevanje Linuxa pomaže studentima da:

- Shvate kako funkcionišu serverski sistemi
- Lakše razumeju cloud i web infrastrukturu
- Razviju tehničku nezavisnost

Linux se ne posmatra samo kao alat, već kao deo šireg open source ekosistema.

Made with GAMMA

Istorija Linuxa

Linux je započeo kao lični projekat finskog studenta Linusa Torvaldsa 1991. godine. Njegova ideja bila je da napravi slobodan operativni sistem sličan Unixu koji bi mogao da koristi svako.

Prva verzija Linux kernela objavljena je na internetu i vrlo brzo je privukla programere širom sveta. Zahvaljujući open source modelu razvoja, veliki broj ljudi počeo je da doprinosi razvoju sistema.

Tokom godina Linux je prerastao iz studentskog projekta u jedan od najvažnijih operativnih sistema na svetu.

Danas Linux pokreće:

- većinu web servera
- cloud infrastrukturu
- superračunare
- mobilne telefone (Android)
- mrežnu opremu
- IoT uređaje

Made with GAMMA

Filozofija open source softvera

Open source softver zasniva se na ideji da je izvorni kod dostupan svima.

To znači da korisnici mogu:

- proučavati kako softver radi
- menjati i prilagođavati kod
- deliti izmene sa drugima
- slobodno koristiti softver

Prednosti open source modela:

Transparentnost

kod je javan i može se proveriti

Bezbednost

greške se brže pronalaze

Fleksibilnost

sistem se može prilagoditi različitim potrebama

Zajednica

veliki broj ljudi doprinosi razvoju

Linux je jedan od najpoznatijih i najuspešnijih open source projekata u istoriji.

Made with GAMMA

Šta je Linux distribucija

Linux distribucija predstavlja kompletan operativni sistem koji uključuje:

- **Linux kernel**
- **sistemske alate**
- **desktop okruženje**
- **instalacioni sistem**
- **menadžer paketa**

Različite distribucije postoje zato što različiti korisnici imaju različite potrebe.

Neke distribucije su namenjene početnicima, neke developerima, a neke serverskim sistemima.

Made with GAMMA

Ubuntu

Ubuntu je jedna od najpopularnijih Linux distribucija na svetu.

Razvija ga kompanija Canonical i velika open source zajednica.

Glavne karakteristike:

- jednostavan za korišćenje
- veliki broj dostupnih programa
- velika zajednica korisnika
- redovna ažuriranja

Ubuntu se često koristi:

- u obrazovanju
- na desktop računarima
- na serverima
- u cloud okruženju

Zbog svoje jednostavnosti, Ubuntu je često prvi Linux koji korisnici instaliraju.

Debian

Debian je jedna od najstarijih Linux distribucija.

Poznat je po svojoj stabilnosti i pouzdanosti.

Karakteristike Debiana:

- veoma stabilan sistem
- fokus na bezbednost
- ogroman broj dostupnih paketa
- dugoročna podrška

Veliki broj drugih distribucija zasniva se upravo na Debianu, uključujući Ubuntu.

Debian se često koristi u serverskim okruženjima gde je stabilnost najvažnija.

Made with GAMMA

Fedora

Fedora je moderna Linux distribucija koju podržava kompanija Red Hat.

Ona često prva uvodi nove tehnologije u Linux ekosistem.

Karakteristike Fedore:

- najnoviji softver
- fokus na razvoj i inovacije
- dobra podrška za programere
- moderan desktop sistem

Fedora je popularna među developerima i IT profesionalcima.

Arch Linux

Arch Linux je minimalistička distribucija namenjena naprednim korisnicima.

Za razliku od drugih distribucija, Arch dolazi sa minimalnim brojem unapred instaliranih komponenti.

Korisnik sam bira koje će pakete instalirati i kako će sistem biti konfigurisan.

Karakteristike Arch Linuxa:

- potpuna kontrola nad sistemom
- rolling release model (stalna ažuriranja)
- veoma fleksibilan sistem
- odlična dokumentacija (Arch Wiki)

Arch je popularan među naprednim korisnicima koji žele potpuno prilagođen sistem.

Made with GAMMA

Linux Mint

Linux Mint je distribucija koja je posebno popularna među korisnicima koji prelaze sa Windows sistema.

Karakteristike Linux Mint-a:

- veoma jednostavan za korišćenje
- poznat desktop izgled
- stabilan sistem
- dobra multimedijalna podrška

Mint je odličan izbor za početnike u Linux svetu.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Red Hat Enterprise Linux je komercijalna Linux distribucija namenjena velikim kompanijama.

Karakteristike:

- dugoročna podrška
- visoka bezbednost
- profesionalna tehnička podrška
- stabilnost u poslovnim okruženjima

Mnoge velike kompanije koriste RHEL za serversku infrastrukturu.

Made with GAMMA

Gde se Linux koristi

Linux je danas prisutan u velikom broju tehnoloških sistema.

Najčešće se koristi u:

Serverskim sistemima	**Web hosting infrastrukturi**	**Cloud platformama**
Superračunarima	**Mrežnoj opremi**	**Ugrađenim sistemima**
Mobilnim uređajima		

Android operativni sistem, koji koristi većina pametnih telefona, zasnovan je upravo na Linux kernelu.

Linux terminal

Terminal predstavlja tekstualni interfejs koji omogućava komunikaciju sa operativnim sistemom pomoću komandi.

Iako grafički interfejs omogućava lakše korišćenje sistema, terminal pruža:

- veću kontrolu nad sistemom
- brži rad
- automatizaciju zadataka
- administraciju servera

Zbog toga je poznavanje terminala veoma važno za rad u IT industriji.

Made with GAMMA

Osnovne Linux komande

pwd

Prikazuje trenutni direktorijum.

ls

Prikazuje sadržaj direktorijuma.

cd

Menja trenutni direktorijum.

mkdir

Kreira novi direktorijum.

touch

Kreira novi fajl.

cp

Kopira fajlove ili direktorijume.

mv

Premesta ili preimenuje fajlove.

rm

Briše fajlove ili direktorijume.

cat

Prikazuje sadržaj fajla.

grep

Pretražuje tekst u fajlovima.

Made with GAMMA

Važne administratorske komande

sudo

Pokretanje komande sa administratorskim privilegijama.

chmod

Promena dozvola fajlova.

chown

Promena vlasnika fajla.

apt install

Instalacija paketa na Debian/Ubuntu sistemima.

apt update

Ažuriranje liste paketa.

apt upgrade

Ažuriranje instaliranog softvera.

Made with GAMMA

Zašto je Linux važan za IT karijeru

Poznavanje Linuxa je veoma važno za mnoge IT profesije.

Linux se koristi u oblastima kao što su:

- Web development
- DevOps
- Cybersecurity
- Cloud computing
- System administration
- Data science

Zbog toga je razumevanje Linuxa jedna od ključnih veština za moderne IT stručnjake.

Made with GAMMA